

Services TGV

Fautil_investir_en_voies = Services_désirés/Nombre_TGV_Max
Nombre_de_services__TGV_par_an = MIN(Nombre_TGV_Max,Services_désirés)*365
Nombre_TGV_Max = INT(TGV_en_service*Taux_de_disponibilité_TGV*Nb_Serv_Max_par_TGV)
Services_désirés = { Place right hand side of equation here... }
Vitesse_Moyenne__TGV = 250
Nb_Serv_Max_par_TGV = GRAPH(Vitesse_Moyenne__TGV)
(200, 2.00), (220, 2.00), (240, 2.00), (260, 2.00), (280, 2.00), (300, 3.00), (320, 3.00), (340, 3.00),
(360, 3.00), (380, 3.00), (400, 3.00)

Temps Transport

Distance_fer = 750
Temps_accès__attente_Avi = 1.3+1
Temps_Accès__et_attente_TGV = 1.17+0.34
Temps_Avion = 1.3+Temps_accès__attente_Avi
Temps_Tr_TGV = Distance_fer/Vitesse_Moyenne__TGV +Temps_Accès__et_attente_TGV+.15
Temps_Voiture = 1+Kilométrage/110
Infl_Temps_Avion = GRAPH(Temps_Avion/(MIN(Temps_Avion,Temps_Tr_TGV,Temps_Voiture)))
(1.00, 1.00), (1.78, 0.73), (2.56, 0.395), (3.33, 0.27), (4.11, 0.205), (4.89, 0.16), (5.67, 0.11), (6.44,
0.06), (7.22, 0.025), (8.00, 0.005)
Infl_Temps_TGV = GRAPH(Temps_Tr_TGV/(MIN(Temps_Avion,Temps_Tr_TGV,Temps_Voiture)))
(1.00, 1.00), (1.78, 0.73), (2.56, 0.395), (3.33, 0.27), (4.11, 0.205), (4.89, 0.16), (5.67, 0.11), (6.44,
0.06), (7.22, 0.025), (8.00, 0.005)
Infl_Temps_Voiture = GRAPH(Temps_Voiture/(MIN(Temps_Avion,Temps_Tr_TGV,Temps_Voiture)))
(1.00, 1.00), (1.78, 0.73), (2.56, 0.395), (3.33, 0.27), (4.11, 0.205), (4.89, 0.16), (5.67, 0.11), (6.44,
0.06), (7.22, 0.025), (8.00, 0.005)

Not in a sector

Demande_Avion_affaire =
Demande_Voiture_Affaire =

Coef_Temps_Voiture = .5
 Infl_Globale_Voiture =
 Coef_conf_Voiture*Infl_Confort_Voiture*Coef_prix_Voiture*Infl_Prix_Voiture*Infl_Temps_Voiture*Coef
 _Temps_Voiture*Coef_Fréq_Voiture*Infl_Freq_Voiture

Offre & transport

Attractivité_Avion = Offre_Avion/(Offre_TGV+Offre_Avion+Offre_voiture)
 Attractivité_TGV = Offre_TGV/(Offre_TGV+Offre_Avion+Offre_voiture)
 Attractivité_Voiture = Offre_voiture/(Offre_TGV+Offre_Avion+Offre_voiture)
 Demande_TGV_Affaires = Demande_Affaire*Attractivité_TGV
 Ecart_Offre_Demande_TGV = Prévision_Demande_TGV-Prev_Offre_TGV*.85
 Offre_Avion = Infl_Globale_Avion*Place_offertes_avion
 Offre_TGV = Infl_Globale_TGV*Places_Offertes_par_an
 Offre_voiture = Infl_Globale_Voiture*Places_auto
 Places_auto = { Place right hand side of equation here... }
 Places_Offertes_par_an = Nombre_de_services_TGV_par_an*Nombre_de_places_par_TGV
 Place_offertes_avion = { Place right hand side of equation here... }
 Prévision_Demande_TGV = FORCST(Demande_TGV_Affaires,1,Durée_fabrication_TGV)
 Prev_Offre_TGV = Places_Offertes_par_an
 Transport_TGV = MIN((Autres_Usagers_TGV+Demande_TGV_Affaires),Places_Offertes_par_an)
 Tx_Remplissage = Transport_TGV/Places_Offertes_par_an
 Autres_Usagers_TGV = GRAPH(TIME)
 (2002, 1.2e+06), (2004, 1.2e+06), (2006, 1.2e+06), (2008, 1.2e+06), (2010, 1.2e+06), (2012,
 1.2e+06), (2014, 1.2e+06), (2016, 1.2e+06), (2018, 1.2e+06), (2020, 1.2e+06), (2022, 1.2e+06)
 Nombre_de_places_par_TGV = GRAPH(TIME)
 (2002, 350), (2003, 350), (2004, 360), (2005, 381), (2006, 405), (2007, 424), (2008, 438), (2009, 450),
 (2010, 468), (2011, 482), (2012, 492), (2013, 506), (2014, 508), (2015, 515), (2016, 515), (2017, 515),
 (2018, 515), (2019, 515), (2020, 515), (2021, 515), (2022, 515)

Prix

Amortissement_VP = 20
 Conso_Unitaire = 7.4
 Kilométrage = 797
 Péage_Global = 43.4
 Prix_Voiture = Péage_Global+Amortissement_VP+Prix_Carburant*Conso_Unitaire*Kilométrage/100
 Infl_Prix_Avion =
 GRAPH((Prix_Avion+Coût_P_term_Avion)/MIN(Prix_TGV+Coût_p_term_TGV,Coût_P_term_Avion+P
 rix_Avion,Prix_Voiture))
 (0.00, 0.965), (1.00, 0.725), (2.00, 0.52), (3.00, 0.365), (4.00, 0.245), (5.00, 0.15), (6.00, 0.085), (7.00,
 0.055), (8.00, 0.03), (9.00, 0.01), (10.0, 0.00)
 Infl_Prix_TGV =
 GRAPH((Prix_TGV+Coût_p_term_TGV)/MIN(Prix_TGV+Coût_p_term_TGV,Coût_P_term_Avion+Prix
 _Avion,Prix_Voiture))
 (0.00, 0.965), (1.00, 0.725), (2.00, 0.52), (3.00, 0.365), (4.00, 0.245), (5.00, 0.15), (6.00, 0.085), (7.00,
 0.055), (8.00, 0.03), (9.00, 0.01), (10.0, 0.00)
 Infl_Prix_Voiture =
 GRAPH(Prix_Voiture/MIN(Prix_TGV+Coût_p_term_TGV,Coût_P_term_Avion+Prix_Avion,Prix_Voitur
 e))
 (0.00, 0.965), (1.00, 0.725), (2.00, 0.52), (3.00, 0.365), (4.00, 0.245), (5.00, 0.15), (6.00, 0.085), (7.00,
 0.055), (8.00, 0.03), (9.00, 0.01), (10.0, 0.00)
 Prix_Avion = GRAPH(TIME)
 (2002, 289), (2004, 289), (2006, 289), (2008, 289), (2010, 289), (2012, 289), (2014, 289), (2016, 289),
 (2018, 289), (2020, 289), (2022, 289)
 Prix_Carburant = GRAPH(TIME)
 (2002, 0.85), (2004, 0.85), (2006, 0.85), (2008, 0.85), (2010, 0.85), (2012, 0.85), (2014, 0.85), (2016,
 0.85), (2018, 0.85), (2020, 0.85), (2022, 0.85)
 Prix_TGV = GRAPH(TIME)
 (2002, 105), (2004, 105), (2006, 105), (2008, 105), (2010, 105), (2012, 105), (2014, 105), (2016, 105),
 (2018, 105), (2020, 105), (2022, 105)

TRANSIT TIME = varies
INFLOW LIMIT = ∞
CAPACITY = ∞

INFLOWS:

Commandes_TGV = FORCST(déclassement_TGV,1,Durée_fabrication_TGV)+Ecart_TGV

OUTFLOWS:

Livraison_TGV = CONVEYOR OUTFLOW

TRANSIT TIME = Durée_fabrication_TGV

Durée_fabrication_TGV = 1

Ecart_TGV =

INT(2*Ecart_Offre_Demande_TGV/(Taux_de_disponibilité_TGV*Nombre_de_places_par_TGV*N
b_Serv_Max_par_TGV*365))/2

TGV_prévus = TGV_en_commande/Durée_fabrication_TGV+TGV_en_service-

FORCST(déclassement_TGV,1,Durée_fabrication_TGV)

Taux_de_disponibilité_TGV = GRAPH(TIME)

(2001, 0.8), (2003, 0.8), (2005, 0.8), (2007, 0.8), (2009, 0.8), (2011, 0.8), (2012, 0.8), (2014, 0.8),
(2016, 0.8), (2018, 0.8), (2020, 0.8)

Taux_Obsolésence_TGV = GRAPH(Nombre_de_services_TGV_par_an)

(0.00, 0.002), (100, 0.009), (200, 0.014), (300, 0.016), (400, 0.021), (500, 0.027), (600, 0.034), (700,
0.045), (800, 0.056), (900, 0.066), (1000, 0.1)

Fréquences

Freq_TGV = Nombre_de_services_TGV_par_an/365

Freq_Voiture = 240

Freq_Avion = GRAPH(TIME)

(2002, 15.0), (2004, 15.0), (2006, 15.0), (2008, 15.0), (2010, 15.0), (2012, 15.0), (2014, 15.0), (2016,
15.0), (2018, 15.0), (2020, 15.0), (2022, 15.0)

Infl_Freq_Avion = GRAPH(Freq_Avion/max(Freq_TGV,Freq_Voiture,Freq_Avion))

(0.00, 0.025), (0.1, 0.355), (0.2, 0.835), (0.3, 0.945), (0.4, 0.985), (0.5, 1.00), (0.6, 1.00), (0.7, 1.00),
(0.8, 1.00), (0.9, 1.00), (1, 0.995)

Infl_Freq_TGV = GRAPH(Freq_TGV/max(Freq_TGV,Freq_Voiture,Freq_Avion))

(0.00, 0.025), (0.1, 0.355), (0.2, 0.835), (0.3, 0.945), (0.4, 0.985), (0.5, 1.00), (0.6, 1.00), (0.7, 1.00),
(0.8, 1.00), (0.9, 1.00), (1, 0.995)

Infl_Freq_Voiture = GRAPH(Freq_Voiture/max(Freq_TGV,Freq_Voiture,Freq_Avion))

(0.00, 0.025), (0.1, 0.355), (0.2, 0.835), (0.3, 0.945), (0.4, 0.985), (0.5, 1.00), (0.6, 1.00), (0.7, 1.00),
(0.8, 1.00), (0.9, 1.00), (1, 0.995)

Infl globale Avion

Coef_conf_Avion = .2

Coef_Fréq_Avion = 1

Coef_prix_Avion = .3

Coef_Temps_Avion = .5

Infl_Globale_Avion =

Coef_conf_Avion*Infl_Confort_Avion*Coef_prix_Avion*Infl_Prix_Avion*Infl_Temps_Avion*Coef_Temp
s_Avion*Coef_Fréq_Avion*Infl_Freq_Avion

Infl globale TGV

Coef_conf_TGV = .2

Coef_Fréq_TGV = 1

Coef_prix_TGV = .3

Coef_Temps_TGV = .5

Infl_Globale_TGV =

Coef_conf_TGV*Infl_Confort_TGV*Coef_prix_TGV*Infl_Prix_TGV*Infl_Temps_TGV*Coef_Temps_TG
V*Coef_Fréq_TGV*Infl_Freq_TGV

Infl globale Voiture

Coef_conf_Voiture = .2

Coef_Fréq_Voiture = 1

Coef_prix_Voiture = .3

```

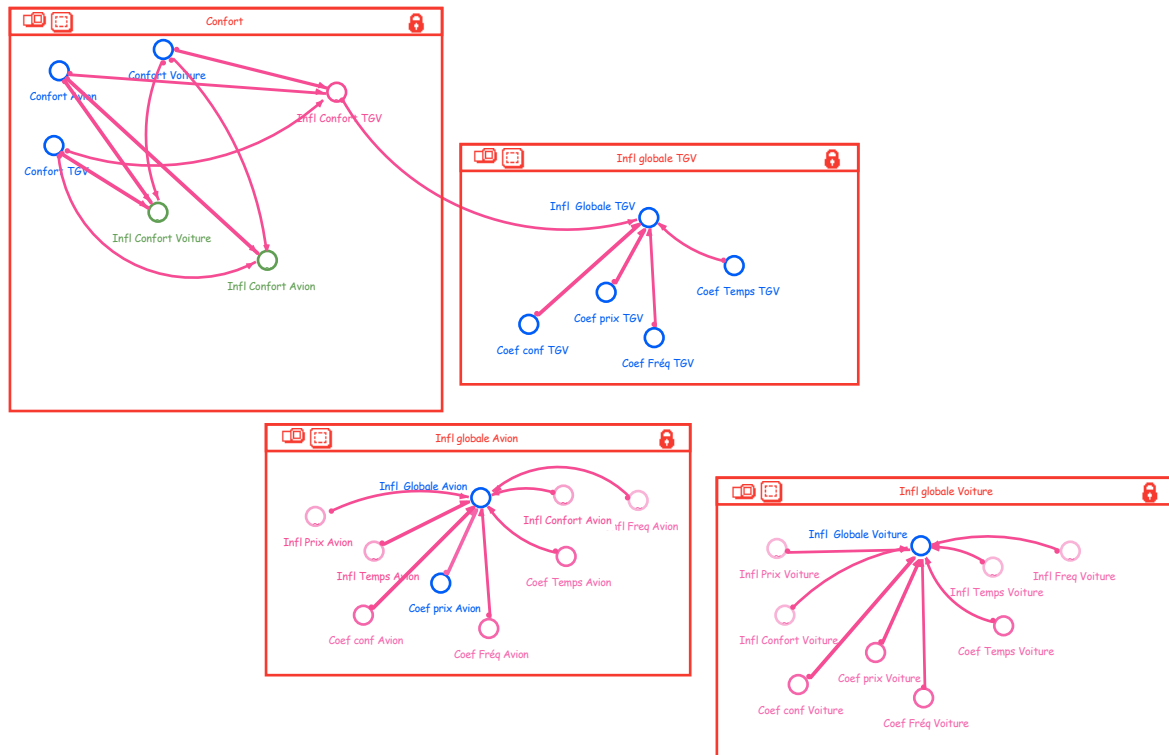
VarTemps__Transport =
DERIVN(((Demande_TGV_Affaires*Temps_Tr_TGV+Temps_Avion*Demande_Avion_affaire+Temps_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_Voiture_Affaire+Demande_TGV_Affaires),1)/(Demande_TGV_Affaires*Temps_Tr_TGV+Temps_Avion*Demande_Avion_affaire+Temps_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_Voiture_Affaire+Demande_TGV_Affaires))
Var_Coût_Transport =
DERIVN(((Prix_TGV+Coût_p_term_TGV)*Demande_TGV_Affaires+(Prix_Avion+Coût_P_term_Avion)*Demande_Avion_affaire+Prix_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_TGV_Affaires+Demande_Voiture_Affaire),1)/((Prix_TGV+Coût_p_term_TGV)*Demande_TGV_Affaires+(Prix_Avion+Coût_P_term_Avion)*Demande_Avion_affaire+Prix_Voiture*Demande_Voiture_Affaire)/(Demande_Avion_affaire+Demande_TGV_Affaires+Demande_Voiture_Affaire))
Actifs = GRAPH(TIME)
(2002, 5.5e+06), (2004, 5.5e+06), (2006, 5.5e+06), (2007, 5.5e+06), (2009, 5.5e+06), (2011, 5.5e+06), (2013, 5.5e+06), (2015, 5.5e+06), (2016, 5.5e+06), (2018, 5.5e+06), (2020, 5.5e+06)
Actifs_2 = GRAPH(TIME)
(2002, 1.9e+06), (2004, 1.9e+06), (2006, 1.9e+06), (2007, 1.9e+06), (2009, 1.9e+06), (2011, 1.9e+06), (2013, 1.9e+06), (2015, 1.9e+06), (2016, 1.9e+06), (2018, 1.9e+06), (2020, 1.9e+06)
Infl_Coût = GRAPH(DERIVN(Var_Coût_Transport,1)/Var_Coût_Transport)
(-0.1, 0.096), (-0.08, 0.053), (-0.06, 0.024), (-0.04, 0.012), (-0.02, 0.003), (6.94e-18, -0.002), (0.02, -0.01), (0.04, -0.018), (0.06, -0.032), (0.08, -0.061), (0.1, -0.099)
Infl_Sit_entr = GRAPH(Situation_Entreprises_Indice_confiance)
(-1.00, -0.04), (-0.8, -0.03), (-0.6, -0.021), (-0.4, -0.01), (-0.2, -0.001), (-5.55e-17, 0.006), (0.2, 0.017), (0.4, 0.024), (0.6, 0.034), (0.8, 0.043), (1.00, 0.053)
Infl_Temps = GRAPH(VarTemps__Transport)
(-0.2, 0.186), (-0.16, 0.102), (-0.12, 0.036), (-0.08, 0.01), (-0.04, 0.004), (1.39e-17, 0.00), (0.04, -0.008), (0.08, -0.028), (0.12, -0.052), (0.16, -0.094), (0.2, -0.2)
Pib_Idf = GRAPH(TIME)
(2002, 395), (2004, 395), (2006, 398), (2007, 400), (2009, 406), (2011, 414), (2013, 422), (2015, 424), (2016, 430), (2018, 438), (2020, 448)
Pib_Sud = GRAPH(TIME)
(2002, 96.0), (2004, 96.0), (2006, 96.0), (2007, 96.0), (2009, 96.0), (2011, 96.0), (2013, 96.0), (2015, 96.0), (2016, 96.0), (2018, 96.0), (2020, 96.0)
Situation_Entreprises_Indice_confiance = GRAPH(TIME)
(2002, 0.24), (2004, 0.24), (2006, 0.24), (2007, 0.24), (2009, 0.24), (2011, 0.24), (2013, 0.24), (2015, 0.24), (2016, 0.24), (2018, 0.24), (2020, 0.24)
Tx_Cadres_sup = GRAPH(TIME)
(2002, 0.24), (2004, 0.24), (2006, 0.24), (2007, 0.24), (2009, 0.24), (2011, 0.24), (2013, 0.24), (2015, 0.24), (2016, 0.24), (2018, 0.24), (2020, 0.24)
Tx_Cadres_sup_2 = GRAPH(TIME)
(2002, 0.12), (2004, 0.12), (2006, 0.12), (2007, 0.12), (2009, 0.12), (2011, 0.12), (2013, 0.12), (2015, 0.12), (2016, 0.12), (2018, 0.12), (2020, 0.12)
Tx_Chômage = GRAPH(TIME)
(2002, 0.083), (2004, 0.083), (2006, 0.083), (2007, 0.083), (2009, 0.083), (2011, 0.083), (2013, 0.083), (2015, 0.083), (2016, 0.083), (2018, 0.083), (2020, 0.083)
Tx_Chômage_2 = GRAPH(TIME)
(2002, 0.129), (2004, 0.129), (2006, 0.129), (2007, 0.129), (2009, 0.129), (2011, 0.129), (2013, 0.129), (2015, 0.129), (2016, 0.129), (2018, 0.129), (2020, 0.129)

Fabrication TGV
TGV_en_service(t) = TGV_en_service(t - dt) + (Livraison_TGV - déclassement_TGV) * dt
INIT TGV_en_service = 12

INFLOWS:
Livraison_TGV = CONVEYOR OUTFLOW
TRANSIT TIME = Durée_fabrication_TGV

OUTFLOWS:
déclassement_TGV = TGV_en_service*Taux_Obsolescence_TGV
TGV_en_commande(t) = TGV_en_commande(t - dt) + (Commandes_TGV - Livraison_TGV) * dt
INIT TGV_en_commande = 6

```



Les Equations :

Confort

Confort_Avion = .75

Confort_TGV = 1

Confort_Voiture = .4

Infl_Confort_Avion = GRAPH(Confort_Avion/MAX(Confort_Avion,Confort_TGV,Confort_Voiture))
(0.00, 0.00), (0.1, 0.00), (0.2, 0.055), (0.3, 0.14), (0.4, 0.26), (0.5, 0.39), (0.6, 0.52), (0.7, 0.665), (0.8, 0.81), (0.9, 0.925), (1, 1.00)

Infl_Confort_TGV = GRAPH(Confort_TGV/MAX(Confort_Avion,Confort_TGV,Confort_Voiture))
(0.00, 0.00), (0.1, 0.00), (0.2, 0.055), (0.3, 0.14), (0.4, 0.26), (0.5, 0.39), (0.6, 0.52), (0.7, 0.665), (0.8, 0.81), (0.9, 0.925), (1, 1.00)

Infl_Confort_Voiture = GRAPH(Confort_Voiture/MAX(Confort_Avion,Confort_TGV,Confort_Voiture))
(0.00, 0.00), (0.1, 0.00), (0.2, 0.055), (0.3, 0.14), (0.4, 0.26), (0.5, 0.39), (0.6, 0.52), (0.7, 0.665), (0.8, 0.81), (0.9, 0.925), (1, 1.00)

Demande Affaires

Demande_Affaire(t) = Demande_Affaire(t - dt) + (Var_Dem_Affaires) * dt

INIT Demande_Affaire = 2400000

INFLOWS:

Var_Dem_Affaires = (Infl_Attr+Infl_Coût+Infl_Pop+Infl_Temps+Infl_Sit_entr)*Demande_Affaire

Actifs_Occupés = Actifs*(1-Tx_Chômage)

Actifs_Occupés_2 = Actifs_2*(1-Tx_Chômage_2)

Actifs_Voy = Actifs_Occupés*Tx_Cadres_sup

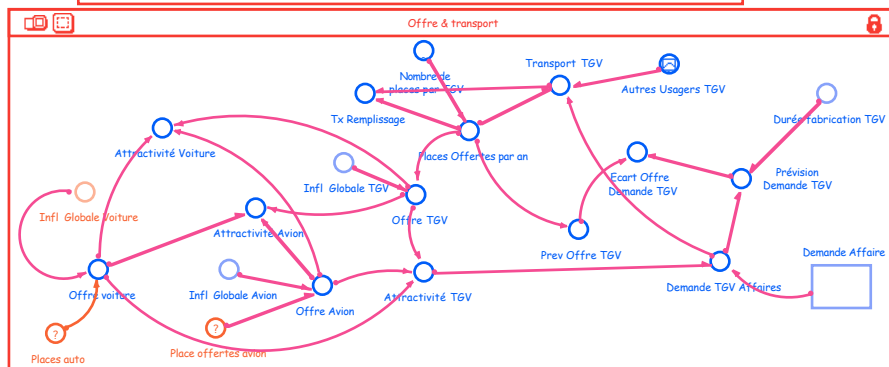
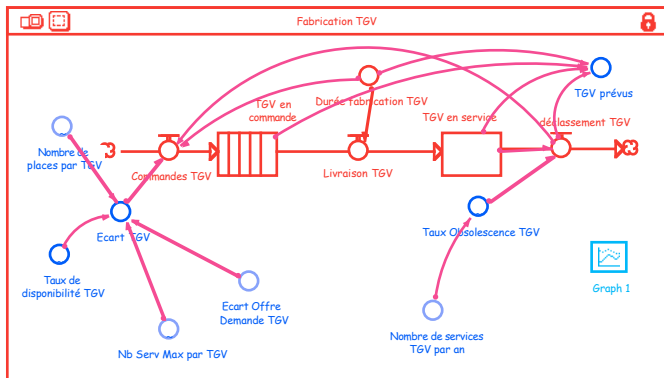
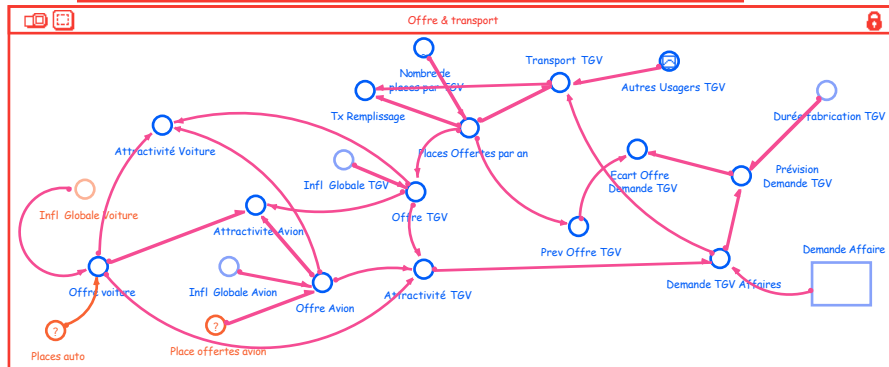
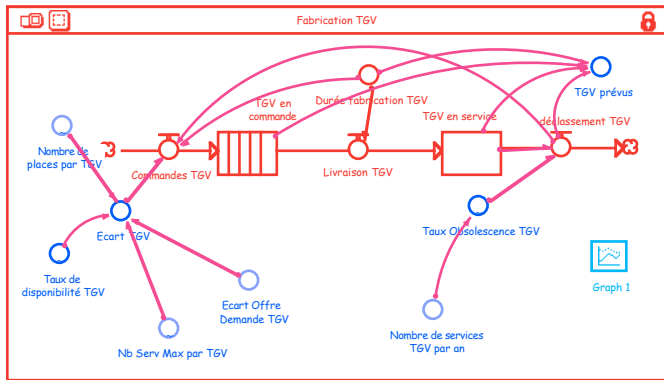
Actifs_Voy_2 = Actifs_Occupés_2*Tx_Cadres_sup_2

Coût_P_term_Avion = 40

Coût_p_term_TGV = 20

Infl_Attr = (DERIVN(Pib_Idf,1)+DERIVN(Pib_Sud,1))/(Pib_Idf+Pib_Sud)

Infl_Pop = DERIVN((Actifs_Voy*Actifs_Voy_2)^2,1)/((Actifs_Voy*Actifs_Voy_2)^2)



Séance n° 9 :

Nous avançons toujours aussi lentement... mais c'est ça la DS.. il faut être patients.

Je vous restitue ci-dessous les différents blocs tels qu'ils ont été complétés et modifiés en cours, ou après mais dans la lignée de ce qui avait été décidé.

En particulier on a créé des mécanismes de calcul des influences globales pour les différents modes.

Il convient donc de continuer à renseigner le modèle (données de cadrage) et à discuter de la forme des fonctions d'influence (il y en a maintenant beaucoup), ainsi que de l'ordre de grandeur des coefficients.

Jeudi prochain il faut avoir l'objectif de terminer le modèle dans l'état et de vérifier toutes les relations de base avant de le faire tourner en fin de séance.

